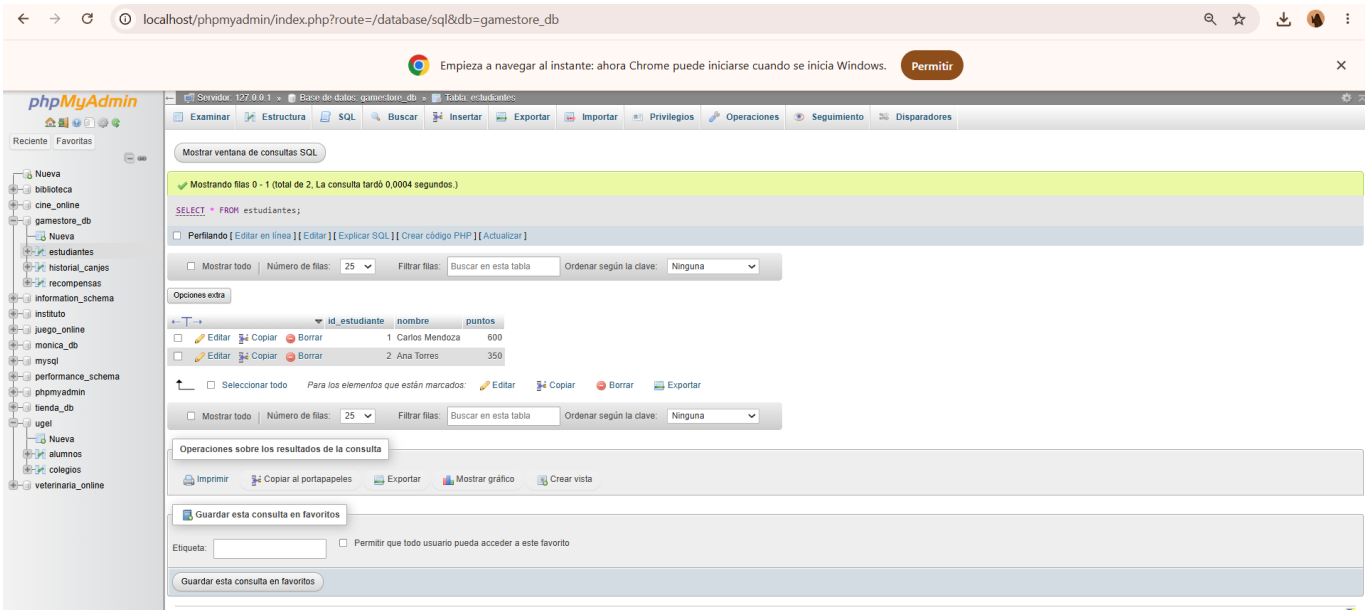
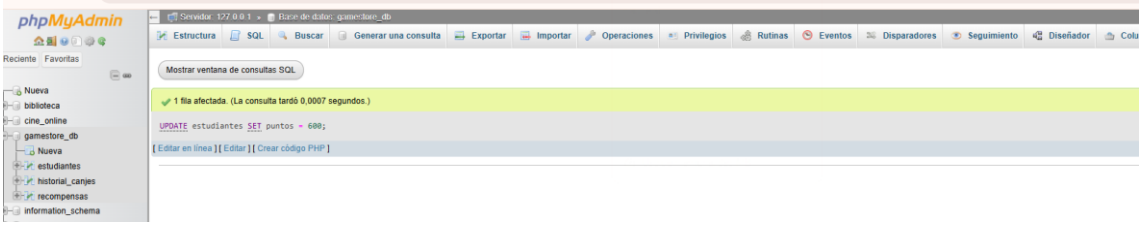
Base de Datos: Fundamentos de SQL y MySQL

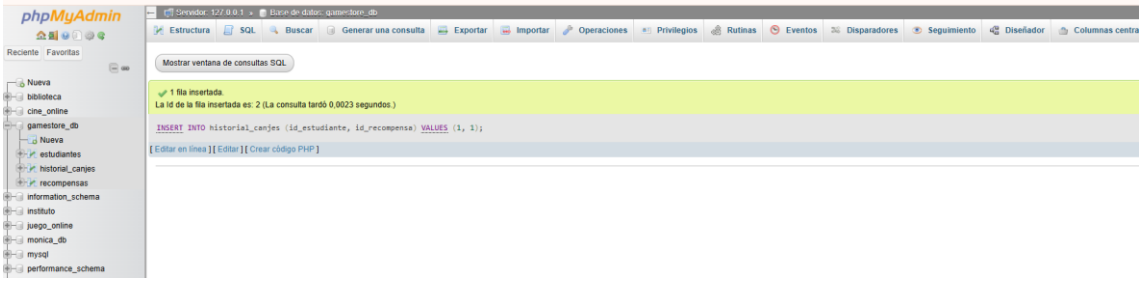
SELECT * FROM estudiantes;



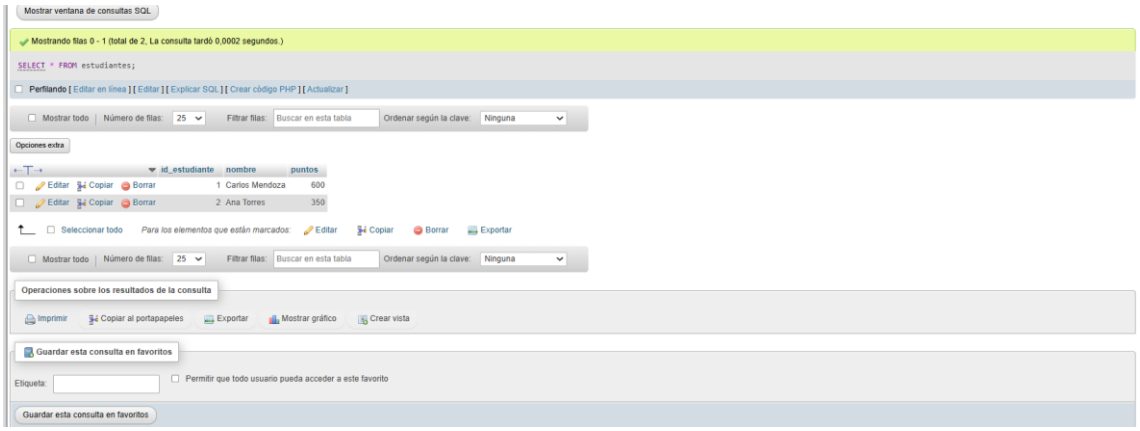
UPDATE estudiantes SET puntos = 350 WHERE id_estudiante = 2;



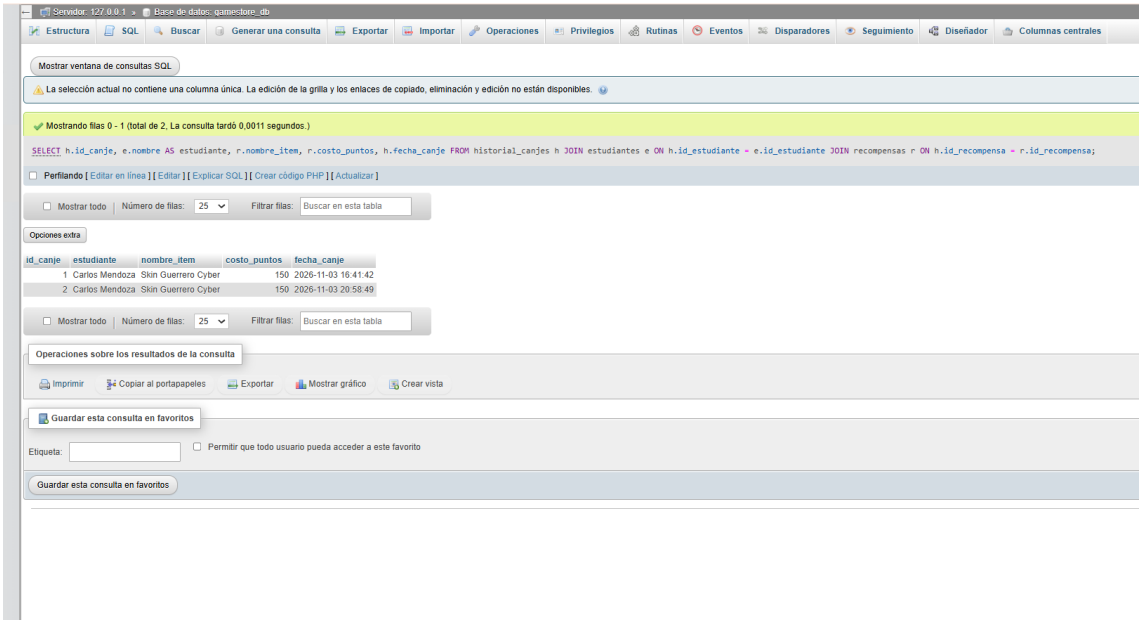
INSERT INTO historial_canjes (id_estudiante, id_recompensa) VALUES (1, 1);



SELECT * FROM estudiantes;



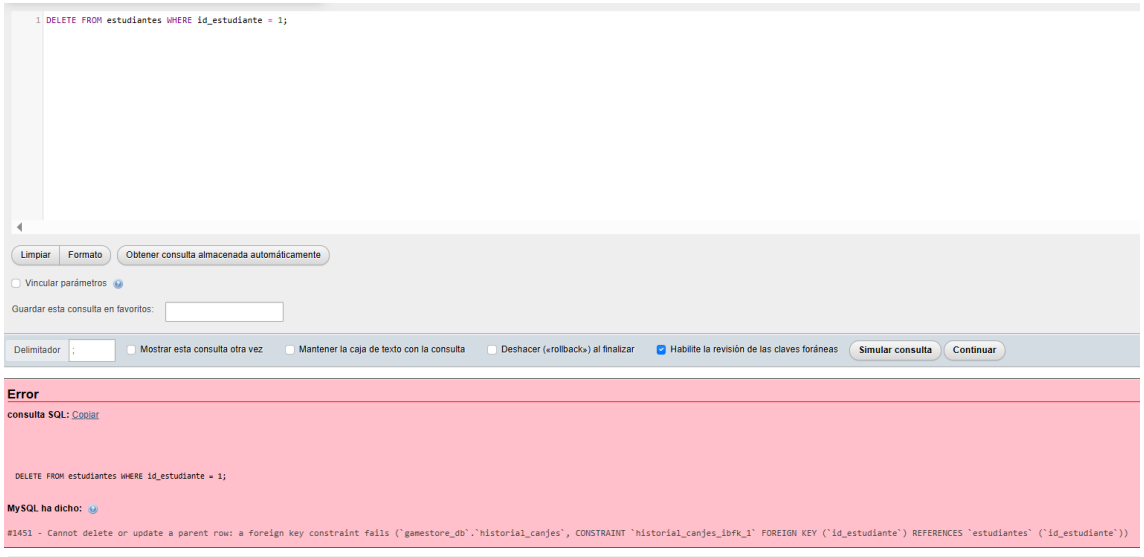
SELECT ... FROM historial_canjes JOIN estudiantes JOIN recompensas



INSERT INTO historial_canjes (id_estudiante, id_recompensa) VALUES (999, 1);



DELETE FROM estudiantes WHERE id_estudiante = 1;



Una FOREIGN KEY es una columna de una tabla "hija" que hace referencia a la PRIMARY KEY de una tabla "padre". Su función es garantizar la integridad referencial: MySQL no permite insertar un valor que no exista en la tabla padre, ni borrar un padre que todavía tiene hijos. En nuestro esquema, historial_canjes.id_estudiante → estudiantes.id_estudiante y historial_canjes.id_recompensa → recompensas.id_recompensa. Por eso, al intentar insertar un canje con id_estudiante = 999 (Captura 5), MySQL devuelve el error 1452 y rechaza la operación, evitando datos huérfanos. De igual forma, al intentar borrar al estudiante 1 que ya tiene un canje registrado (Captura 6), MySQL devuelve el error 1451 y protege la integridad de los datos.